

《优化理论与算法》第 8 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周日 (5/3/2026)，在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 复习 Boyd and Vandenberghe, 也就是 Convex Optimization 教材, 章节 3.2-3.4 与 4.1-4.2 相关

2 习题

2.1 判断下列函数是否是凸函数、凹函数、拟凸函数？

- (a) $f(x) = e^x - 1$, 定义域为 $\mathbb{R}$
- (b) $f(x_1, x_2) = x_1/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R}_{++}^2$
- (c) $f(x_1, x_2) = x_1^2/x_2$, 定义域为 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}_{++}$

解：

- (a) 有

$$f''(x) = e^x > 0.$$

因此 f 是严格凸函数。由于二阶导数恒正，它不是凹函数。又因为凸函数一定是拟凸函数，所以 f 是拟凸函数。

结论：凸；非凹；拟凸。

- (b) 计算 Hessian:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 0 & -1/x_2^2 \\ -1/x_2^2 & 2x_1/x_2^3 \end{pmatrix}.$$

其行列式为

$$\det(\nabla^2 f(x)) = -\frac{1}{x_2^4} < 0,$$

所以 Hessian 不定, f 既不是凸函数, 也不是凹函数。

考察下水平集

$$S_\alpha = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1/x_2 \leq \alpha\}.$$

若 $\alpha < 0$, 则 $S_\alpha = \emptyset$, 是凸集; 若 $\alpha \geq 0$, 则

$$S_\alpha = \{x \in \mathbb{R}_{++}^2 \mid x_1 - \alpha x_2 \leq 0\},$$

是半空间与凸定义域的交, 所以是凸集。因此 f 是拟凸函数。

结论: 非凸; 非凹; 拟凸。

(c) 计算 Hessian:

$$\nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} 2/x_2 & -2x_1/x_2^2 \\ -2x_1/x_2^2 & 2x_1^2/x_2^3 \end{pmatrix}.$$

对任意方向 $z = (z_1, z_2)$, 有

$$z^T \nabla^2 f(x) z = \frac{2}{x_2} \left(z_1 - \frac{x_1}{x_2} z_2 \right)^2 \geq 0.$$

因此 Hessian 半正定, f 是凸函数。

若 f 是凹函数, 则限制在直线 $x_2 = 1$ 上仍应是凹函数。但

$$f(x_1, 1) = x_1^2$$

不是凹函数, 所以 f 不是凹函数。凸函数一定是拟凸函数, 所以 f 是拟凸函数。

结论: 凸; 非凹; 拟凸。

2.2 复合规则。证明下列函数是凸函数:

$$(a) f(x) = -\log \left(-\log \left(\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} \right) \right), \quad \text{dom } f = \left\{ x \mid \sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} < 1 \right\}$$

$$(b) f(x, u, v) = -\sqrt{uv - x^T x}, \quad \text{dom } f = \{(x, u, v) \mid uv > x^T x, u > 0, v > 0\}$$

证明:

(a) 使用归约为标量函数、二阶条件和保凸运算。令

$$g(x) = \log \sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i}.$$

先证明 g 是凸函数。取任意 x 和方向 v , 考虑一元函数

$$h(\alpha) = g(x + \alpha v) = \log \sum_{i=1}^m e^{c_i + \alpha d_i},$$

其中 $c_i = a_i^T x + b_i$, $d_i = a_i^T v$ 。令

$$w_i(\alpha) = \frac{e^{c_i + \alpha d_i}}{\sum_{j=1}^m e^{c_j + \alpha d_j}}, \quad \sum_{i=1}^m w_i(\alpha) = 1.$$

直接求导得

$$h'(\alpha) = \sum_{i=1}^m w_i(\alpha) d_i,$$

$$h''(\alpha) = \sum_{i=1}^m w_i(\alpha) d_i^2 - \left(\sum_{i=1}^m w_i(\alpha) d_i \right)^2 = \sum_{i=1}^m w_i(\alpha) (d_i - \bar{d})^2 \geq 0,$$

其中 $\bar{d} = \sum_i w_i(\alpha) d_i$ 。所以 h 对任意直线都是凸的，由此 g 是凸函数。

题中函数可写为

$$f(x) = \phi(g(x)), \quad \phi(t) = -\log(-t), \quad t < 0.$$

定义域条件 $\sum_{i=1}^m e^{a_i^T x + b_i} < 1$ 等价于 $g(x) < 0$ 。并且

$$\phi'(t) = -\frac{1}{t} > 0, \quad \phi''(t) = \frac{1}{t^2} > 0.$$

因此 ϕ 是凸且单调递增函数。由保凸运算中的复合规则，凸且单调递增函数与凸函数复合仍为凸函数，所以 f 是凸函数。

(b) 使用仿射变换、归约为标量函数和二阶条件。令

$$t = \frac{u+v}{2}, \quad z = \left(\frac{u-v}{2}, x \right).$$

则

$$uv - x^T x = t^2 - \|z\|_2^2.$$

在定义域上有 $t > \|z\|_2$ 。记

$$h(t, z) = -\sqrt{t^2 - \|z\|_2^2}.$$

只需证明 h 在集合 $\{(t, z) \mid t > \|z\|_2\}$ 上凸，因为 $(x, u, v) \mapsto (t, z)$ 是仿射变换。

取任意点 (t, z) 和任意方向 (τ, η) ，考虑一元函数

$$\varphi(\alpha) = h(t + \alpha\tau, z + \alpha\eta) = -\sqrt{(t + \alpha\tau)^2 - \|z + \alpha\eta\|_2^2}.$$

令

$$q(\alpha) = (t + \alpha\tau)^2 - \|z + \alpha\eta\|_2^2.$$

在直线位于定义域的部分有 $q(\alpha) > 0$ 。二阶求导得

$$\varphi''(\alpha) = \frac{((t + \alpha\tau)\tau - (z + \alpha\eta)^T \eta)^2 - q(\alpha)(\tau^2 - \|\eta\|_2^2)}{q(\alpha)^{3/2}}.$$

下面证明分子非负。记 $\tilde{t} = t + \alpha\tau$, $\tilde{z} = z + \alpha\eta$, $r = \|\tilde{z}\|_2$, 并把 η 分解为平行于 $\tilde{z}$ 和垂直于 $\tilde{z}$ 的两部分:

$$\tilde{z}^T \eta = r\beta, \quad \|\eta\|_2^2 = \beta^2 + \|\eta_\perp\|_2^2.$$

因为 $q(\alpha) = \tilde{t}^2 - r^2$, 所以分子等于

$$(r\tau - \tilde{t}\beta)^2 + (\tilde{t}^2 - r^2)\|\eta_\perp\|_2^2 \geq 0.$$

因此 $\varphi''(\alpha) \geq 0$, 即 h 沿任意直线都是凸的, 所以 h 是凸函数。再由仿射复合保持凸性可知

$$f(x, u, v) = -\sqrt{uv - x^T x}$$

是凸函数。

2.3 正式证明共轭函数为凸函数, 即使原函数是非凸函数。

证明: 共轭函数定义为

$$f^*(y) = \sup_x \{y^T x - f(x)\}.$$

对任意固定的 x , 函数 $y^T x - f(x)$ 关于 y 是仿射函数, 因此也是凸函数。 $f^*(y)$ 是一族关于 y 的仿射函数的逐点上确界, 而逐点上确界保持凸性。

任取 y_1, y_2 和 $\theta \in [0, 1]$, 有

$$\begin{aligned} f^*(\theta y_1 + (1 - \theta)y_2) &= \sup_x \{(\theta y_1 + (1 - \theta)y_2)^T x - f(x)\} \\ &= \sup_x \{\theta(y_1^T x - f(x)) + (1 - \theta)(y_2^T x - f(x))\} \end{aligned}$$

对任意固定的 x , 由共轭函数定义可知

$$y_1^T x - f(x) \leq f^*(y_1), \quad y_2^T x - f(x) \leq f^*(y_2).$$

又因为 $\theta \geq 0, 1 - \theta \geq 0$, 所以

$$\begin{aligned} &\theta(y_1^T x - f(x)) + (1 - \theta)(y_2^T x - f(x)) \\ &\leq \theta f^*(y_1) + (1 - \theta)f^*(y_2). \end{aligned}$$

右端与 x 无关, 因此对左端关于 x 取上确界, 得到

$$\begin{aligned} f^*(\theta y_1 + (1 - \theta)y_2) &\leq \sup_x \{\theta f^*(y_1) + (1 - \theta)f^*(y_2)\} \\ &= \theta f^*(y_1) + (1 - \theta)f^*(y_2). \end{aligned}$$

所以 f^* 是凸函数。这个证明没有用到 f 本身的凸性, 因此即使原函数非凸, 共轭函数仍是凸函数。

2.4 求给定负熵函数的共轭:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n x_i \log(x_i / \mathbf{1}^T x), \quad \text{dom } f = \mathbb{R}_{++}^n$$

证明其共轭函数为

$$f^*(y) = \begin{cases} 0 & \text{若 } \sum_{i=1}^n e^{y_i} \leq 1 \\ +\infty & \text{其他情况} \end{cases}$$

证明: 记 $s = \mathbf{1}^T x$, $p_i = x_i / s$ 。因为 $x \in \mathbb{R}_{++}^n$, 所以

$$s > 0, \quad p_i > 0, \quad \sum_{i=1}^n p_i = 1, \quad x = sp.$$

于是

$$f(x) = \sum_{i=1}^n sp_i \log p_i = s \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

因此

$$\begin{aligned} f^*(y) &= \sup_{x>0} \{y^T x - f(x)\} \\ &= \sup_{s>0, p \in \Delta} s \left(\sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i \right), \end{aligned}$$

其中 $\Delta = \{p \mid p_i > 0, \sum_{i=1}^n p_i = 1\}$ 。

先计算括号中关于 p 的上确界。令

$$\psi(p) = \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i.$$

这是在约束

$$\sum_{i=1}^n p_i = 1, \quad p_i > 0$$

下最大化 $\psi(p)$ 。由于

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial p_i^2} = -\frac{1}{p_i} < 0,$$

ψ 在 Δ 上是严格凹函数, 所以满足一阶条件的点就是全局最大点。

构造拉格朗日函数

$$L(p, \lambda) = \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^n p_i \log p_i + \lambda \left(\sum_{i=1}^n p_i - 1 \right).$$

对每个 p_i 求偏导:

$$\frac{\partial L}{\partial p_i} = y_i - (\log p_i + 1) + \lambda.$$

令偏导为 0, 得到

$$y_i - \log p_i - 1 + \lambda = 0,$$

也就是

$$\log p_i = y_i + \lambda - 1.$$

因此

$$p_i = e^{\lambda-1} e^{y_i} = c e^{y_i},$$

其中 $c = e^{\lambda-1}$ 。再利用约束 $\sum_i p_i = 1$, 有

$$c \sum_{i=1}^n e^{y_i} = 1,$$

所以

$$c = \frac{1}{\sum_{j=1}^n e^{y_j}}.$$

于是

$$p_i = \frac{e^{y_i}}{\sum_{j=1}^n e^{y_j}}.$$

代回 $\psi(p)$ 。记 $Z = \sum_{j=1}^n e^{y_j}$, 则

$$\begin{aligned} \psi(p) &= \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^n p_i \log \left(\frac{e^{y_i}}{Z} \right) \\ &= \sum_{i=1}^n p_i y_i - \sum_{i=1}^n p_i (y_i - \log Z) \\ &= \log Z \sum_{i=1}^n p_i \\ &= \log Z. \end{aligned}$$

因此

$$\sup_{p \in \Delta} \psi(p) = \log \sum_{i=1}^n e^{y_i}.$$

于是

$$f^*(y) = \sup_{s > 0} s \log \sum_{i=1}^n e^{y_i}.$$

若 $\log \sum_{i=1}^n e^{y_i} \leq 0$, 即 $\sum_{i=1}^n e^{y_i} \leq 1$, 则上确界为 0; 其中严格小于 0 时令 $s \rightarrow 0^+$ 可趋近 0。若

$$\log \sum_{i=1}^n e^{y_i} > 0,$$

则令 $s \rightarrow +\infty$, 上确界为 $+\infty$ 。因此

$$f^*(y) = \begin{cases} 0, & \sum_{i=1}^n e^{y_i} \leq 1, \\ +\infty, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

证毕。

2.5 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.1

解：原问题可行集为

$$2x_1 + x_2 \geq 1, \quad x_1 + 3x_2 \geq 1, \quad x_1 \geq 0, \quad x_2 \geq 0.$$

两条边界直线

$$2x_1 + x_2 = 1, \quad x_1 + 3x_2 = 1$$

的交点为

$$x_1 = \frac{2}{5}, \quad x_2 = \frac{1}{5}.$$

因此可行集的主要边界点为

$$(0, 1), \quad \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right), \quad (1, 0).$$

可行域是在第一象限中满足两条不等式上方的无界凸多边形区域。

(a) $f_0(x_1, x_2) = x_1 + x_2$ 。

比较顶点处函数值：

$$f_0(0, 1) = 1, \quad f_0\left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right) = \frac{3}{5}, \quad f_0(1, 0) = 1.$$

所以最优集为

$$X^* = \left\{ \left(\frac{2}{5}, \frac{1}{5}\right) \right\},$$

最优值为

$$p^* = \frac{3}{5}.$$

(b) $f_0(x_1, x_2) = -x_1 - x_2$ 。

因为可行域无界，例如令 $x_1 = x_2 = t$ ，当 $t \rightarrow +\infty$ 时满足约束，且

$$f_0(t, t) = -2t \rightarrow -\infty.$$

所以问题无下界，最优集为空：

$$X^* = \emptyset.$$

最优值为

$$p^* = -\infty,$$

(c) $f_0(x_1, x_2) = x_1$ 。

由约束 $x_1 \geq 0$ 可知目标函数值不小于 0。当 $x_1 = 0$, $x_2 \geq 1$ 时可行，所以最优值可以达到 0。因此最优集为

$$X^* = \{(0, x_2) \mid x_2 \geq 1\},$$

最优值为

$$p^* = 0.$$

(d) $f_0(x_1, x_2) = \max\{x_1, x_2\}$ 。

令 $t = \max\{x_1, x_2\}$, 则 $x_1 \leq t, x_2 \leq t$ 。若 $t < 1/3$, 则

$$2x_1 + x_2 \leq 3t < 1,$$

不可能满足约束 $2x_1 + x_2 \geq 1$ 。当 $t = 1/3$ 时, 取

$$x_1 = x_2 = \frac{1}{3},$$

则

$$2x_1 + x_2 = 1, \quad x_1 + 3x_2 = \frac{4}{3} \geq 1.$$

所以可行。因此最优集为

$$X^* = \left\{ \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) \right\},$$

最优值为

$$p^* = \frac{1}{3}.$$

(e) $f_0(x_1, x_2) = x_1^2 + 9x_2^2$ 。

目标函数在第一象限随 x_1, x_2 增大而增大, 因此最优解应在可行域的左下边界上。

第一段边界为 $2x_1 + x_2 = 1$, 即 $x_2 = 1 - 2x_1$, 其中 $0 \leq x_1 \leq 2/5$ 。代入目标函数:

$$\phi(x_1) = x_1^2 + 9(1 - 2x_1)^2 = 37x_1^2 - 36x_1 + 9.$$

其极小点为 $x_1 = 18/37 > 2/5$, 不在该边界段内, 所以该段最小值在 $x_1 = 2/5$ 处取得。

第二段边界为 $x_1 + 3x_2 = 1$, 即 $x_2 = (1 - x_1)/3$, 其中 $2/5 \leq x_1 \leq 1$ 。代入目标函数:

$$\psi(x_1) = x_1^2 + 9 \left(\frac{1 - x_1}{3} \right)^2 = x_1^2 + (1 - x_1)^2.$$

求导得

$$\psi'(x_1) = 4x_1 - 2.$$

令 $\psi'(x_1) = 0$, 得 $x_1 = 1/2$, 于是

$$x_2 = \frac{1 - 1/2}{3} = \frac{1}{6}.$$

所以最优集为

$$X^* = \left\{ \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right) \right\},$$

最优值为

$$p^* = \left(\frac{1}{2} \right)^2 + 9 \left(\frac{1}{6} \right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

2.6 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.3

证明：问题为

$$\min \frac{1}{2}x^T Px + q^T x + r, \quad -1 \leq x_i \leq 1, \quad i = 1, 2, 3,$$

其中

$$P = \begin{pmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{pmatrix}, \quad q = \begin{pmatrix} -22 \\ -14.5 \\ 13 \end{pmatrix}.$$

给定点为

$$x^* = \left(1, \frac{1}{2}, -1\right).$$

先证明目标函数是严格凸函数。矩阵 P 对称，且其顺序主子式为

$$13 > 0, \quad \det \begin{pmatrix} 13 & 12 \\ 12 & 17 \end{pmatrix} = 77 > 0, \quad \det(P) = 100 > 0.$$

由 Sylvester 判别法可知 P 正定，所以目标函数严格凸。

下面验证一阶最优性条件。目标函数梯度为

$$\nabla f(x) = Px + q.$$

计算得

$$Px^* = \begin{pmatrix} 21 \\ 14.5 \\ -11 \end{pmatrix}, \quad \nabla f(x^*) = Px^* + q = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

对任意可行点 z ，有

$$z_1 \leq 1, \quad z_3 \geq -1,$$

所以

$$z_1 - 1 \leq 0, \quad z_3 + 1 \geq 0.$$

于是

$$\begin{aligned} \nabla f(x^*)^T(z - x^*) &= -(z_1 - 1) + 2(z_3 + 1) \\ &\geq 0. \end{aligned}$$

因此满足凸优化问题的一阶最优性条件

$$\nabla f(x^*)^T(z - x^*) \geq 0, \quad \forall z \in C,$$

所以 x^* 是全局最优解。由于 P 正定，目标函数严格凸，故该最优解唯一。

2.7 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.26 (a) (提示：利用上图形式，考虑目标函数形式为： $\min \sum_{i=1}^m t_i$)

解：先证明旋转二阶锥约束与二次约束的等价关系。对

$$x^T x \leq yz, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0,$$

考虑二阶锥约束

$$\left\| \begin{pmatrix} 2x \\ y - z \end{pmatrix} \right\|_2 \leq y + z, \quad y \geq 0, \quad z \geq 0.$$

两边平方得

$$4x^T x + (y - z)^2 \leq (y + z)^2.$$

展开并化简得

$$4x^T x \leq 4yz,$$

即

$$x^T x \leq yz.$$

所以二者等价。

令

$$s_i = a_i^T x - b_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

原定义域要求 $s_i > 0$ 。最大化

$$\left(\sum_{i=1}^m \frac{1}{s_i} \right)^{-1}$$

等价于最小化 $\sum_{i=1}^m 1/s_i$ 。引入变量 t_i ，令

$$t_i \geq \frac{1}{s_i}.$$

因为 $s_i > 0$ ，上述约束等价于

$$1 \leq t_i s_i, \quad t_i \geq 0, \quad s_i \geq 0.$$

由旋转二阶锥表示，这可以写成

$$\left\| \begin{pmatrix} 2 \\ t_i - s_i \end{pmatrix} \right\|_2 \leq t_i + s_i, \quad i = 1, \dots, m.$$

因此该问题的 SOCP 表示为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sum_{i=1}^m t_i \\ & \text{subject to} && s_i = a_i^T x - b_i, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && s_i \geq 0, \quad t_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & && \left\| \begin{pmatrix} 2 \\ t_i - s_i \end{pmatrix} \right\|_2 \leq t_i + s_i, \quad i = 1, \dots, m. \end{aligned}$$

其中变量为 x, s, t 。这就是题目要求的 SOCP 形式。

2.8 《Convex Optimization》(Boyd and Vandenberghe) 教材课后题 4.28 (a) (提示：利用上图形式，考虑目标函数形式为： $\min t$)

解：鲁棒问题为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && \sup_{P \in \mathcal{E}} \left(\frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r \right) \\ & \text{subject to} && Ax \leq b. \end{aligned}$$

在 (a) 中，设

$$\mathcal{E} = \{P_1, \dots, P_K\},$$

其中每个 P_i 都是半正定矩阵。于是

$$\sup_{P \in \mathcal{E}} \left(\frac{1}{2} x^T P x + q^T x + r \right) = \max_{i=1, \dots, K} \left(\frac{1}{2} x^T P_i x + q^T x + r \right).$$

引入辅助变量 t 表示所有二次目标值的共同上界，即要求

$$\frac{1}{2} x^T P_i x + q^T x + r \leq t, \quad i = 1, \dots, K.$$

因此鲁棒问题可以写为

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && t \\ & \text{subject to} && \frac{1}{2} x^T P_i x + q^T x + r \leq t, \quad i = 1, \dots, K, \\ & && Ax \leq b. \end{aligned}$$

由于 P_i 半正定，每个约束都是凸二次约束，而 $Ax \leq b$ 是仿射约束，所以这是一个凸 QCQP，其中变量为 (x, t) 。